



通信原理

彭海霞

兴庆校区彭康楼208-4

Email: haixia.peng@xjtu.edu.cn

考核方式



期终考试60%+平时40% (线上仿真实验5%+线上讨论和测试10%+线下作业20%+考勤5%)

考试题型包括但不限于：

- 一、名词理解类；
- 二、填空题；
- 三、判断题；
- 四、画图；
- 五、简答题；
- 六、计算题……

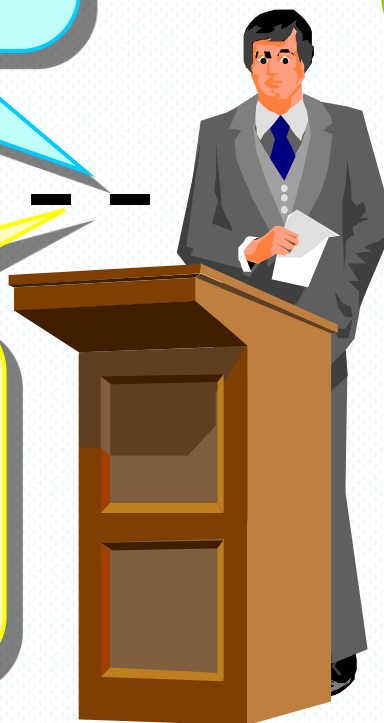
注意：复习务必以课本为主(尤其是概念相关的内容)。

- 第一章: 绪论
- 第二章: 确定信号分析
- 第三章: 随机信号和噪声分析

- 第四章: 信号设计导论
- 第五章: 模拟调制系统
- 第六章: 信源编码

- 第七章: 数字信号基带传输系统
- 第八章: 数字载波传输系统

- 第九章: 改进型数字调制系统
- 第十章: 差错控制编码



第一章

绪论



• 通信技术的发展与展望

• 消息、信号、信息、信息量

- **消息**是通信系统传输的对象,它通常不能直接传输,需要通过不同的传感器转换为信号进行传输。
- **信号**是由消息转换来的可以被传输和处理的具体形式,是消息的运载工具(载体)。
- **信息**是消息或信号随机变化中的“不确定性”是消息中所含的待知的本质内容。

• 信息量与消息出现概率的关系 确定消息中不含有信息。

- $P(x)$ 越小, I 越大; 反之, I 越小。
- $P(x)=1$, I 为零; $P(x)=0$, I 为无穷大。
- 信息具有可加性。

$$I = \log_a \frac{1}{P(x)} = -\log_a P(x)$$

单个独立离散消息的信息量为

$$I_{x_i} = \log_2 \frac{1}{p(x_i)} = -\log_2 p(x_i)$$

独立等概时信息量

$$I = \log_2 \left(\frac{1}{P} \right) = -\log_2 \frac{1}{M} = \log_2 M$$

独立不等概时平均信息量

$$p(x_1) \neq p(x_2) \neq \dots \neq p(x_n) \quad \sum_i p(x_i) = 1$$

$$H(x) = -\sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i) \quad \text{bits/符号}$$

例1.1: 某信源的符号集由A、B、C、D和E 组成，设每一个符号独立出现，出现的概率分别为1/4、1/8、1/8、3/16和5/16。试求该信源的平均信息量。

解: 信源的平均信息量，即信源熵，为

$$\begin{aligned} H(x) &= -\sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i) \\ &= -\left[\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{3}{16} \log_2 \frac{3}{16} + \frac{5}{16} \log_2 \frac{5}{16} \right] \\ &= 2.23 \text{ 比特/符号} \end{aligned}$$

条件平均信息量

当信源各符号出现不独立（统计相关）时，必须用条件概率来计算信源的平均信息量，称为**条件平均信息量**。

$$\begin{aligned} H(x_j/x_i) &= \sum_{i=1}^n P(x_i) \sum_{j=1}^n \left[-P(x_j/x_i) \log_2 P(x_j/x_i) \right] \\ &= - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[P(x_i) P(x_j/x_i) \log_2 P(x_j/x_i) \right] \end{aligned}$$

其中： $P(x_i)$ 为符号 x_i 出现概率

$P(x_j/x_i)$ 为前一符号为 x_i ，后一符号为 x_j 的条件概率

例1.2 某离散信源由A、B两种符号组成，其转移概率矩阵为

$$\begin{bmatrix} P(A/A) & P(A/B) \\ P(B/A) & P(B/B) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.2 & 0.9 \end{bmatrix}$$

已知 $P(A)=1/4$ ， $P(B)=3/4$ ，试求该信源的平均信息量。

解：由条件平均信息量计算式可得

$$\begin{aligned} H(x_j/x_i) &= -\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \left[P(x_i) P(x_j/x_i) \log_2 P(x_j/x_i) \right] \\ &= -P(A) \left[P(A/A) \log_2 P(A/A) + P(B/A) \log_2 P(B/A) \right] \\ &\quad - P(B) \left[P(A/B) \log_2 P(A/B) + P(B/B) \log_2 P(B/B) \right] \\ &= 0.532 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$



1.2.3 平均信息量

独立且等概时平均信息量

$$H(x) = - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \log_2 \frac{1}{n} = \log_2 n$$

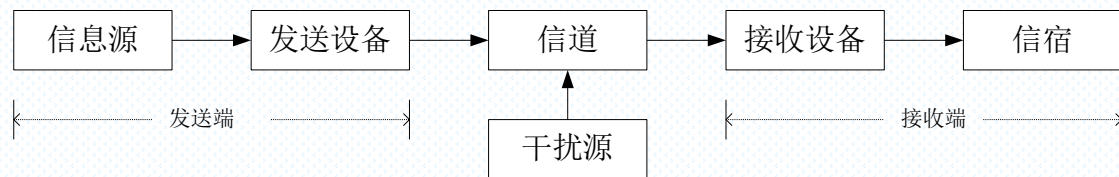
结论1: 符号间统计独立时的信源熵大于符号间统计相关时的信源熵。

结论2: 信源符号独立等概出现时的平均信息量最大。

连续信源的平均信息量

$$H(x) = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \log_e f(x) dx$$

• 通信系统一般模型



• 通信系统分类

模拟信号与数字信号的区别:模拟信号的幅度取值连续且有无穷个状态。数字信号的幅度取值离散且为有限个值。

• 数字通信系统特点(数字通信系统是通信技术的发展方向)

• 通信系统主要性能指标**有效性 (速度)、可靠性 (质量)**

有效性 • 模拟通信系统: 带宽

• 数字通信系统中: 码元传输速率; 信息传输速率; 系统频带利用率。

码元传输速率: 单位时间 (每秒) 内系统传输的码元符号的数目, 单位为**波特 (Baud)**, 用 R_B 表示。

信息传输速率: 单位时间 (每秒) 内系统传输的信息量多少, 单位为**比特/秒 (bit/s, bps)**, 用 R_b 表示。 $R_b = R_B \log_2 M$

系统频带利用率: 信息传输速率与系统带宽的比, 即 $\rho = R_b / B$ 单位为: 比特/秒/赫兹 (b/s/Hz)。

可靠性

- 模拟通信系统中:

信噪比S/N ↑

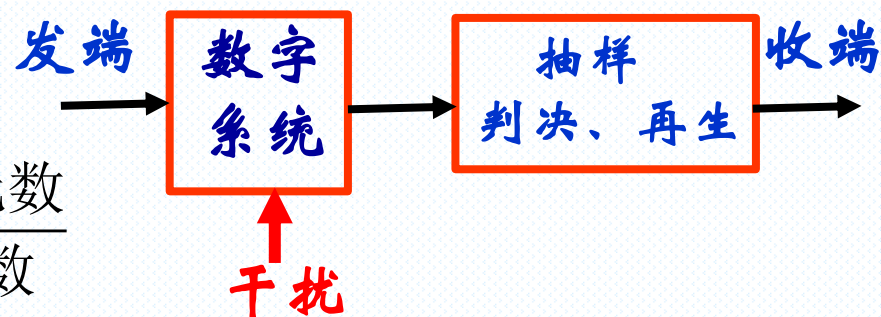
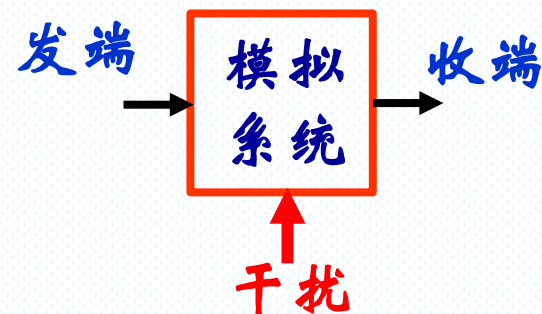
- 数字通信系统中:

误码率 $P_e = \frac{\text{错误接收码元数}}{\text{传输码元总数}}$

误信率 $P_b = \frac{\text{传错的比特数}}{\text{传输的比特总数}}$

P_b 与 P_e 的关系:

$$P_b = \frac{M}{2(M-1)} P_e$$



信道容量：信道所能传输的最大信息速率，用 C 表示。

$$C = \max R$$

对（离散）无扰信道： $R = rH(x)$

其中： r 为信源每秒发送的符号个数。

$H(x)$ 为信源平均信息量。

对连续信道： $C = B \log_2 (1 + S/N)$ ----- 香农公式

其中： S/N 为加性高斯白噪声（AWGN: Additive White Gaussian Noise）信道中的信噪比。

B 为信道带宽。 $N = n_0 B$

香农 (shannon) 公式的意义: $C = B \log_2(1 + S/N)$

$$(1) \quad S/N \uparrow \rightarrow C \uparrow \quad B \uparrow \rightarrow C \uparrow \quad N = n_0 B$$

$$(2) \quad S/N \rightarrow \infty, C \rightarrow \infty$$

$$(3) \quad \lim_{B \rightarrow \infty} C = \lim_{B \rightarrow \infty} \frac{S}{n_0} \log_2 e = 1.44 \frac{S}{n_0}$$

$$\begin{aligned} \lim_{B \rightarrow \infty} C &= \lim_{B \rightarrow \infty} B \cdot \frac{n_0}{S} \cdot \frac{S}{n_0} \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \\ &= \lim_{B \rightarrow \infty} \frac{n_0 B}{S} \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \cdot \frac{S}{n_0} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \log_2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \log_2 e = 1.44$$

香农 (Shannon) 公式的意义 (续) :

(4) C 一定时, B 与 S / N 可互换。 $C = B \log_2(1 + S/N)$

这为扩频通信奠定了理论基础。

(5) 若信源速率 $R \leq C$, 则理论上可实现无差错传输。

若 $R > C$, 则理论上不可实现无差错传输。

理想系统: 实现了极限信息传输速度, 且能做到任意小差错率的通信系统。

例1.3 设一幅彩色图片由 3×10^6 个像素组成，每个像素有16个亮度等级，并假设每个亮度等级等概率出现。现将该幅彩色图片在一信噪比为30dB的信道中传输，要求3分钟传完，试计算所需的信道带宽。

解： 由于每个像素等概率出现16个亮度等级，故每个像素包含的信息量为：

$$I_i = \log_2 16 = 4 \text{ bit}$$

一幅彩色图片包含的总信息量为：

$$I = 3 \times 10^6 \times \log_2 16 = 1.2 \times 10^7 \text{ bit}$$

要求3分钟传完该图片，故信道的信息传送速率为：

$$R = (1.2 \times 10^7) / (3 \times 60) \approx 6.67 \times 10^4 \text{ bit / s}$$

因为信息传输速率 R 必须小于或等于信道容量 C ，取

$$C = R = 6.67 \times 10^4 \text{ bit/s}$$

又知信道中的信噪比为30dB，即 $S/N = 1000$ ，所以由香农公式，得到所需的信道带宽为

$$B = C / \log_2(1 + S/N) = (6.67 \times 10^4) / \log_2(1 + 1000) \approx 6.67 \times 10^3 \text{ Hz}$$



本章基本要求:

- 了解通信技术的发展状况
- 理解消息、信号、信息、信息量的概念
- 掌握平均信息量计算方法
- 理解通信系统模型中各组成部分的功能
- 理解数字通信系统的特点
- 理解系统的有效性、可靠性的概念
- 掌握传输速率、误码率的计算方法
- 理解香农公式的含义, 掌握信道容量计算方法

第二章

确定信号分析



- 信号的频谱分析（傅里叶分析）

$$X(\omega) = \mathfrak{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad X(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

- 能量信号及能量谱密度函数 $G(\omega) = |X(\omega)|^2$

- 功率信号及功率谱密度函数 $P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(\omega)|^2}{T}$

- 周期信号功率谱密度函数 $P(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0)$

- 能量信号互相关函数定义 $R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot x_2(t + \tau) dt$

- 相关函数积分与卷积积分的区别

- 能量信号的相关定理 $R_{12}(\tau) \leftrightarrow X_1^*(\omega) \cdot X_2(\omega) \quad R(\tau) \leftrightarrow |X(\omega)|^2 = G(\omega)$

- 功率信号自相关函数与功率谱密度关系

$$\begin{cases} P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \\ R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega \tau} d\omega \end{cases} \quad P(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0)$$

- 窄带系统及窄带信号分析

(一般方法、解析法---等效低通网络函数法)

$$h(t) = 2h_0(t) \cdot \cos \omega_0 t$$

- 信号带宽 (绝对、3dB、零点、等效矩形、百分比带宽)

- 复数信号的定义 $\xi(t) = x(t) + j\hat{x}(t)$

- 希尔伯特滤波器传输特性 $H(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega)$

希尔伯特滤波器也称为 $-\frac{\pi}{2}$ 相移网络。

- 希尔伯特变换 $\hat{x}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau$

- 希尔伯特反变换 $x(t) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{x}(\tau)}{t - \tau} d\tau$

- 实信号复数化的两种表示方法：复指数形式、解析信号形式

基本要求

- 掌握信号正交展开方法及傅氏分析方法
- 理解能量信号、功率信号、能量谱和功率谱概念
- 掌握自相关函数和互相关函数的计算方法
- 理解能量信号的相关定理内容
- 理解能量谱、功率谱与自相关函数的关系
- 理解信号带宽的含义
- 理解复数信号及 *Hilbert* 变换的概念



第三章

随机信号和噪声分析



• 随机过程的基本概念

- ◆ 是一种取值随机变化的时间函数。
- ◆ 是随时间变化的随机变量的集合。
- ◆ 是一个由全部可能的实现（或样本函数）构成的集合。

(取值的随机性、样本的确定性)

• 随机过程的分布函数和概率密度函数

• 随机过程的数字特征

数学期望（均值） $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = a$

方差 $COV[X, Y] = E[(X - a_X)(Y - a_Y)]$

协方差 $D[X] = E[(X - a)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^2 \cdot f(x) dx = \sigma^2$

自相关函数 $R(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

例3.1 设随机过程为 $X(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta)$ ，试求随机过程的均值、方差及自相关函数。

式中， θ 是一个随机变量，它在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 范围内服从均匀分布，其概率密度函数为

$$P(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0, & \theta \text{ 为其它值} \end{cases}$$

解：均值为

$$\begin{aligned} a(t) &= E[X(t)] = E[A\cos(\omega_0 t + \theta)] = E[A\cos \omega_0 t \cos \theta - A\sin \omega_0 t \sin \theta] \\ &= E[A\cos \omega_0 t \cos \theta] - E[A\sin \omega_0 t \sin \theta] \\ &= A\cos \omega_0 t \cdot E[\cos \theta] - A\sin \omega_0 t \cdot E[\sin \theta] \\ &= A\cos \omega_0 t \int_0^{2\pi} \cos \theta \frac{1}{2\pi} d\theta - A\sin \omega_0 t \int_0^{2\pi} \sin \theta \frac{1}{2\pi} d\theta = 0 \end{aligned}$$

方差为

$$\begin{aligned} D[X(t)] &= E\{[X(t) - a(t)]^2\} = E[X^2(t)] = E[A^2 \cos^2(\omega_0 t + \theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} E[1 + \cos 2(\omega_0 t + \theta)] = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} E[\cos 2(\omega_0 t + \theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos 2(\omega_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{A^2}{2} \end{aligned}$$

自相关函数为

$$\begin{aligned} R(t, t + \tau) &= E[X(t)X(t + \tau)] \\ &= E[A^2 \cos(\omega_0 t + \theta) \cos(\omega_0 t + \omega_0 \tau + \theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} E[\cos \omega_0 \tau + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau + \frac{A^2}{2} E[\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta)] \\ &= \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau \end{aligned}$$

• 平稳随机过程自相关函数主要性质

- (1) $R(\tau)$ 是 τ 的偶函数, 即 $R(\tau) = R(-\tau)$
- (2) 自相关函数具有递减性。且当 $\tau=0$ 时, $R(\tau)$ 最大。 $|R(\tau)| \leq R(0)$
- (3) $R(0) = E[X^2(t)] = P$, 即 $R(0)$ 为平稳随机过程的(总)平均功率。
- (4) $R(\infty) = E^2[X(t)] = a^2$, 即 $R(\infty)$ 为平稳随机过程的直流功率。
- (5) $R(0) - R(\infty) = \sigma^2$, 即 $R(0) - R(\infty)$ 为平稳随机过程的方差(交流功率)。

狭义平稳随机过程 (窄平稳随机过程) :

随机过程满足任意维概率密度函数与时间的起点无关。

广义平稳随机过程 (宽平稳随机过程) :

随机过程数学期望及方差与时间无关, 自相关函数仅与时间间隔有关。

狭义平稳随机过程一定是广义平稳随机过程, 但反之不一定成立。(正态随机过程例外)

• **维纳—欣钦定理**: 平稳随机过程的自相关函数与功率谱密度是一对傅里叶变换。

例3.2 已知平稳随机过程的自相关函数为 $R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau$,
试求该随机过程的功率谱密度及平均功率。

解: 由维纳—欣钦定理, 随机过程功率谱密度为

$$\begin{aligned} P(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{A^2}{4} \int_{-\infty}^{\infty} [e^{j\omega_0\tau} + e^{-j\omega_0\tau}] \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{A^2}{4} \int_{-\infty}^{\infty} [e^{-j(\omega-\omega_0)\tau} + e^{-j(\omega+\omega_0)\tau}] d\tau \\ &= \frac{\pi A^2}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \end{aligned}$$

平均功率为 $P = E[X^2(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega = R(0) = \frac{A^2}{2}$

- 平稳随机过程各态历经性 (遍历性)
- 自相关时间、等效带宽
- 两个随机过程之间的统计联系
 - 联合分布函数、联合概率密度函数、联合平稳、联合各态历经、统计独立、互相关函数、互协方差函数、互不相关
- 正态随机过程(定义、性质)
- 平稳随机过程通过线性系统
 - 输出随机过程的数学期望
 - 自相关函数
 - 功率谱密度
- 白噪声、散弹噪声、热噪声、窄带噪声

$$P_Y(\omega) = P_X(\omega) \cdot |H(\omega)|^2$$

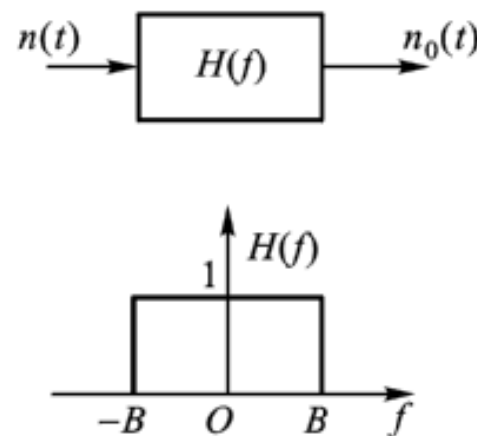
例3.3 设功率谱密度为 $n_0/2$ (常数) 的白色随机过程 (白噪声) 通过带宽为 B 的理想低通滤波器, 如图所示。试求输出随机过程的功率谱密度、自相关函数及噪声功率。

解: 理想低通滤波器的传输特性为

$$H(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq B \\ 0, & |f| > B \end{cases}$$

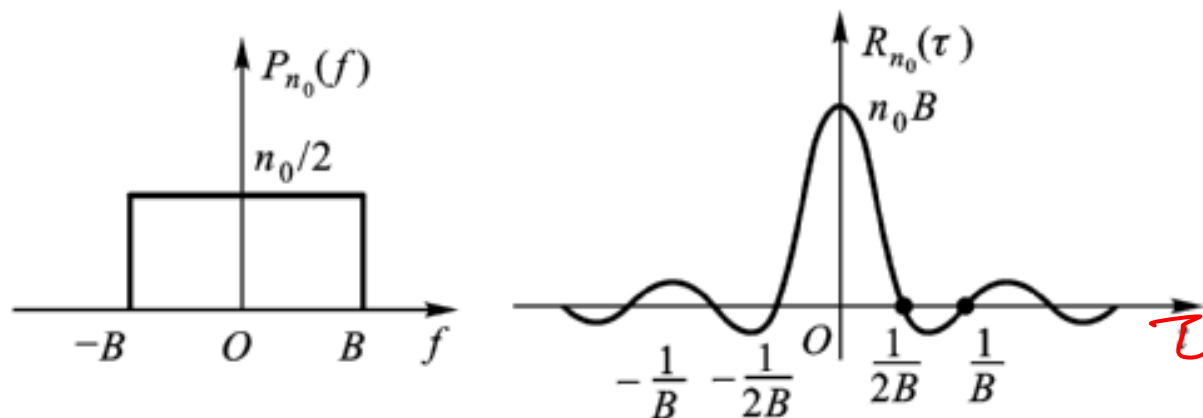
故, 输出随机过程的功率谱密度为

$$P_{n_0}(f) = P(f) \cdot |H(f)|^2 = \frac{n_0}{2}, \quad |f| \leq B$$



输出随机过程的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_{n_0}(\tau) &= \mathfrak{F}^{-1}[P_{n_0}(f)] = \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_0}(f) \cdot e^{j2\pi f\tau} df \\ &= n_0 B \text{Sa}(2\pi B\tau) \end{aligned}$$



输出噪声的功率为

$$N_0 = \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_0}(f) df = R_{n_0}(0) = n_0 B$$

本章要求：

- 理解随机过程的基本概念
- 掌握随机过程数字特征（均值、方差及相关函数）计算方法
- 理解平稳随机过程的定义、含义
- 掌握平稳随机过程的自相关函数性质、与功率谱密度的关系
- 理解两个随机过程之间的统计联系
- 理解正态随机过程定义、性质
- 掌握平稳随机过程通过线性系统计算
- 理解白噪声、散弹噪声和热噪声概念
- 掌握窄带噪声（白色随机过程通过窄带线性系统）计算方法
- 了解正弦波加窄带高斯噪声的统计特性

第四章

信号设计导论



• 信号及信号设计：信号设计、信号单元

• 信号设计原则

- 1. 最大信噪比；2. 信号单元具有尖锐的自相关；3. 信号单元间互相关量很小。

• 匹配滤波器(最佳线性滤波器)

$$H_M(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0} \quad \rho_{\max} = \frac{2E}{n_0} \quad h(t) = k x(t_0 - t)$$

• t_0 的选择(物理可实现系统) $t_0 = t_2$

• 匹配滤波器的输出响应 $y(t) = kR(t_0 - t) = kR(t - t_0)$

模匹配

$$|H_M(\omega)| = k|X(\omega)|$$

相位匹配

$$\arg[H_M(\omega)] = -\arg[X(\omega)] - \omega t_0$$

例4.2 设信号 $x(t)$ 为单个矩形脉冲，宽度为 τ ，高度为 A ，如图所示，试求其匹配滤波器的传输函数及输出响应。

解： 信号 $x(t)$ 表示为

$$x(t) = \begin{cases} A & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0 & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} Ae^{-j\omega t} dt = A\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$$

**匹配滤波器
传输函数：**

$$H_M(\omega) = kX^*(\omega)e^{-j\omega t_0} = kA\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} e^{-j\omega t_0}$$

• **非白噪声时匹配滤波器传输特性：先白化再匹配滤波**

• 波形信号单元的相关函数

$$\beta(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt$$

• 序列信号单元的相关函数

元素属于 $\{+1, -1\}$

$$\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_{ik} \cdot x_{ik+l} \quad (\text{非周期, 自相关})$$

$$\beta_{ij}(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_{ik} \cdot x_{jk+l} \quad (\text{非周期, 互相关})$$

$$\beta_{ii}(l) = \sum_{k=1}^L x_{ik} \cdot x_{ik+l} \quad (\text{周期, 自相关})$$

(0, 1) 序列: 自相关函数

$$\beta_{ii}(l) = A - D$$

互相关函数

$$\beta_{ij}(l) = A - D$$

自相关系数

$$\rho_{ii}(l) = \frac{A-D}{A+D}$$

互相关系数

$$\rho_{ij}(l) = \frac{A-D}{A+D}$$

A, 0 (同号) 的个数; D, 1 (异号) 的个数

• 鸟声信号(非周期波形信号单元)

是在一定持续时间内的线性调频信号单元。 $x(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_0 t + \frac{1}{2} \mu t^2) \\ 0 \end{cases}$

$$x(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_0 t + \frac{1}{2} \mu t^2) \\ 0 \end{cases}$$

• 巴克(Barker)序列 (非周期序列信号单元, 用作同步头)

$$\text{巴克序列自相关函数 } \beta(l) = \sum_{k=1}^{L-l} x_k x_{k+l} = \begin{cases} L & l=0 \\ 0, \pm 1 & 0 < l \leq L \\ 0 & l > L \end{cases}$$

基本巴克序列、巴克序列演变

巴克序列检测 (漏同步、假同步、输入-输出关系)

• m序列

- ✓ 周期序列信号单元
- ✓ 循环周期最长的线性反馈移位寄存器序列
- ✓ 伪随机序列 (PN:Pseudo-Noise)

二进制随机序列 (贝努利序列) 的性质

①均衡性。②游程特性。③自相关函数为冲激函数 $\delta(\cdot)$

特征多项式与序列多项式的关系

$$G(z^{-1}) = \frac{h(z^{-1})}{f(z^{-1})}$$

长除法，移位寄存器

• m 序列产生条件：特征多项式为 n 次本原多项式。

• n 次本原多项式个数：
$$\lambda(n) = \frac{\varphi(2^n - 1)}{n}$$
 (同长不同宗序列)

• 同长不同宗序列：由不同本原多项式产生的，周期相同，但元素排序不同的序列。

• m 序列信号单元性质

- 移位--相加--移位特性 (平移等价性) (同宗不同相序列)
- 伪随机序列性质
- 双值自相关特性
- 线状功率谱

同宗不同相序列：由相同的 C_i 确定的具有不同相位的循环序列。

• 解决 m 序列数目较少办法：Gold序列、M序列, m 序列的应用

本章要求

- 了解信号设计的概念
- 理解信号单元的概念
- 掌握匹配滤波器的设计方法
- 了解鸟声信号
- 理解巴克序列
- 掌握 m 序列的产生过程、特点及 m 序列的应用情况



第五章

模拟调制系统



- 基带信号、调制的功能、调制的分类
- 标准振幅调制 (AM-Amplitude Modulation)

$$S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

式中, A_0 为外加的直流分量, 且要 $[A_0 + f(t)] \geq 0$ 或 $A_0 \geq |f(t)|_{\max}$ 。

否则将出现过调制现象。

调幅指数定义 $m = \frac{|f(t)|_{\max}}{A_0} \quad 0 \leq m \leq 1$

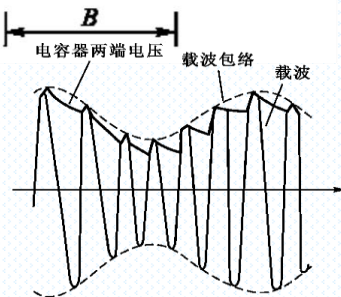
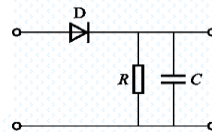
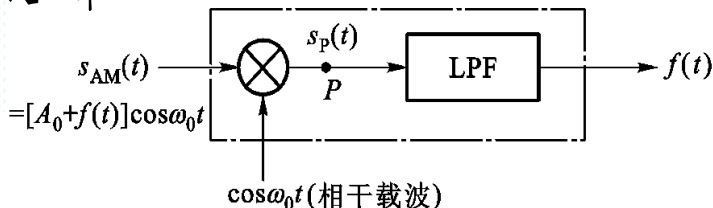
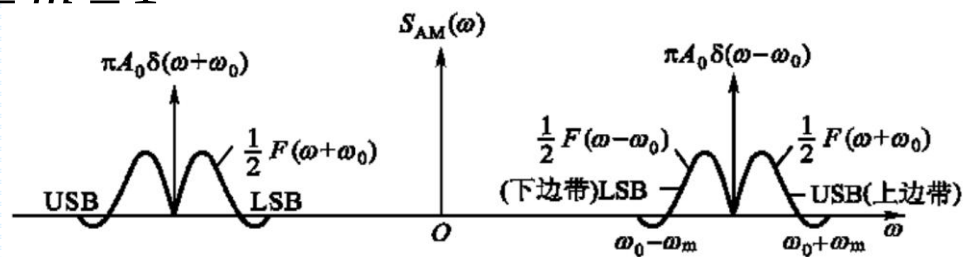
调幅信号带宽 $B = 2 f_m$

线性调制、包络与调制信号成正比; 同步解调、包络解调; 调制效率非常低

调制效率

信号的边带功率

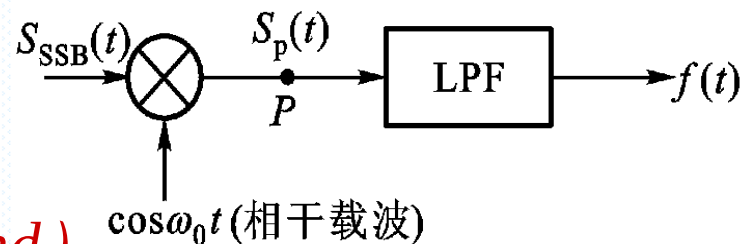
与平均功率之比为调制效率。即 $\eta_{AM} = \frac{P_{fB}}{P_{AM}} = \frac{P_{fB}}{P_0 + P_{fB}} = \frac{f^2(t)}{A_0^2 + f^2(t)}$



• 抑制载波双边带调制 (DSB-SC---Double-Sideband Suppressed-Carrier)

线性调制；同步解调；调制效率100%

$$S_{DSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t \quad B = 2 f_m$$



• 单边带调制 (SSB---Single-Sideband)

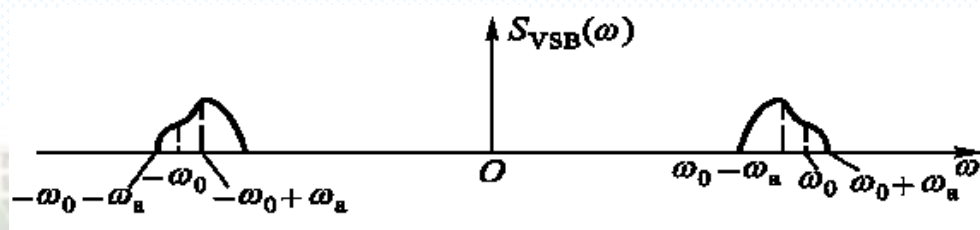
同步解调； $B = f_m$

用滤波法来产生单边带信号直观、简单。但这种方法对边带滤波器的性能要求很高，有时难以实现。

解决办法：多级调制、VSB

• 残留边带调制 (VSB --- Vestigial Sideband)

在VSB中除了传送一个边带外，还保留(残留)另外一个边带的一部分。

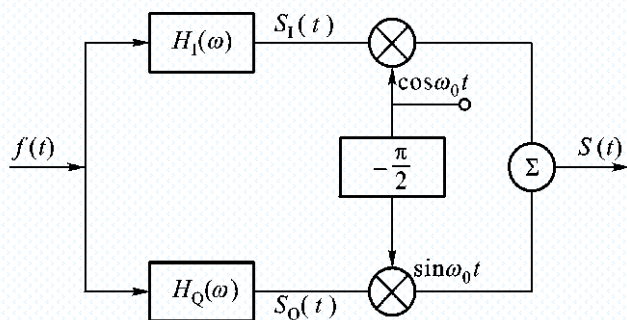


线性调制；

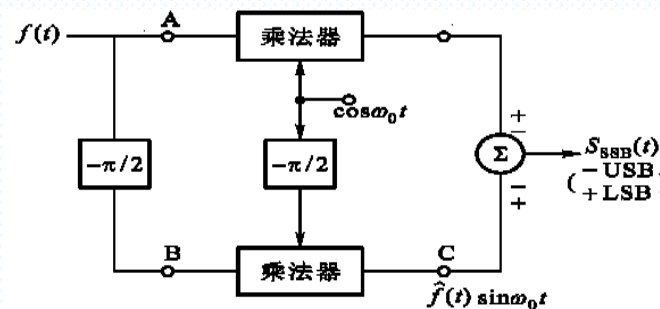
同步解调；

$$B = f_m + f_a$$

• 幅度调制信号产生一般模型：滤波法模型，相移法模型



$$S(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t$$

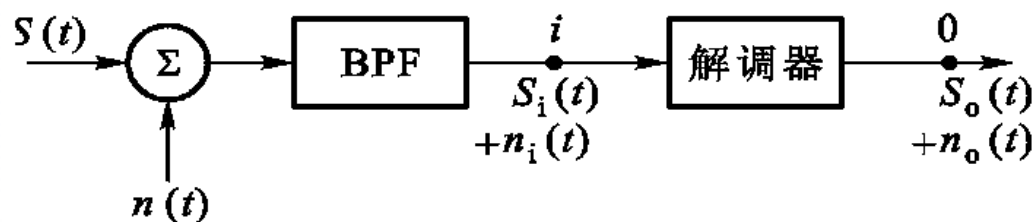


$$S_{SSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t \pm \hat{f}(t) \sin \omega_0 t$$

$$S_{VSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t \mp f(t) \sin \omega_0 t$$

• 幅度调制信号解调一般方法：同步解调、包络解调

• 幅度调制系统的抗噪声性能分析



同步解调 无 门限效应

包络解调 有 门限效应

• AM、DSB、SSB、VSB 三者性能比较。

- 角度调制信号可以表示如下：

$$S(t) = A \cos[\omega_0 t + \varphi(t)] = A \cos \theta(t)$$

$\varphi(t)$ ：瞬时相位偏移； $\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$ ：瞬时角频率偏移；

$\theta(t)$ ：角度调制信号的瞬时相位； $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$ ：瞬时角频率。

- 角度调制分类： 频率调制和相位调制。

$$S_{PM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_P f(t)] \quad \varphi(t) = K_P f(t)$$

$$S_{FM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \quad \Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = K_F f(t)$$

- 调制指数：瞬时相位偏移的最大值。 $\varphi(t)|_{\max}$ D_{FM} 及 D_{PM} 。

$$\beta = \Delta\omega_{\max} / \omega_m$$

- 窄带调频 $S_{NBFM}(t) = A \cos \omega_0 t - [AK_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \sin \omega_0 t$
- 简谐信号调制时的宽带调频 $f(t) = A_m \cos \omega_m t$
 $S_{FM}(t) = A \cos(\omega_0 t + \beta_{FM} \sin \omega_m t) \longrightarrow S_{FM}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_{FM}) \cos(\omega_0 + n\omega_m)t$
 $B_{FM} = 2(\beta_{FM} + 1) f_m = 2(\Delta f_{\max} + f_m)$
- 卡森带宽 $B_{FM} = 2(D_{FM} + 1) f_m$
- 调频信号的产生方法：直接调频、间接调频。
- 调频信号的解调方法：非相干解调（鉴频器）、同步解调（窄带调频）
- 窄带调频系统的抗噪声性能 $G_{NBFM} = 6 \left(\frac{\Delta f_{rms}}{f_m} \right)^2$

• 宽带调频系统抗噪声性能

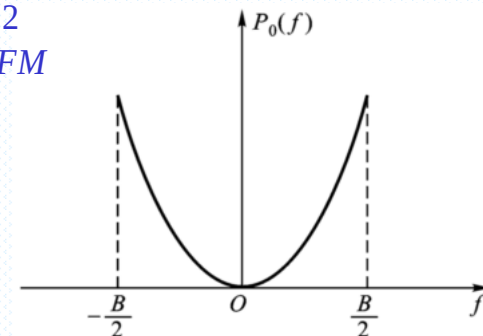
$$G_{FM} = 6D_{FM}^3 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} \quad \left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{FM} / \left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{AM} = \frac{9}{2} \beta_{FM}^2$$

• 加重措施对噪声特性的改善

预加重：发送端对信号高频分量的提升过程。

去加重：接收端解调之后对信号高频分量的压低过程。

$$\text{输出信噪比增益} = \frac{\text{加重前噪声功率}}{\text{加重后噪声功率}}$$



• 复用概念、复用目的、复用方式：(FDM、TDM)

复用后信号总频带宽度 (N路信号复用)

$$B_N = Nf_m + (N-1)f_g = (N-1)B + f_m$$

$B = f_m + f_g$ 一路信号占用的带宽。

本章要求:

- 理解线性调制、相干解调、包络解调的概念
- 掌握各类线性调制系统时域及频特性
- 掌握各类线性调制系统的性能分析方法
- 了解各类调制的应用
- 理解角度调制、频偏、调制指数的概念;
- 掌握调频信号的频谱分析方法;
- 掌握调频系统抗噪声性能的分析方法;
- 了解调频系统与调幅系统的比较结果。
- 理解加重、去加重及频分复用的概念

第六章

信源编码



- 信源编码目的：1、将信源数字化；2、去除冗余

- 离散无记忆信源 (DMS) 编码

DMS编码效率： $H(x)/N$ $H(x) \leq N$

等长编码；扩展编码；不等长编码：哈夫曼 (Huffman) 码

扩展编码：为了提高编码效率,将连续多个符号进行统一编码。

- 抽样定理 低通信号均匀抽样($2f_H$)、带通信号抽样($2B$)

ITU-T国际建议：话音信号 8kHz ，或以 125微秒 间隔进行抽样。

- PCM三个步骤：抽样、量化和编码。

- 量化过程：用预先规定的有限个电平来表示每一个模拟抽样值，将样值脉冲在幅度上离散化。

- 量化信噪比 $(S/N_q)_{dB} = 20\lg L$ $S/N_q = L^2$

- 非均匀量化实现：压扩 + 均匀量化
- 压扩种类： μ 律对数压扩、A律对数压扩。
- 对数压缩特性的折线近似 A律87.6对数压扩13折线
- PCM编码：把量化后的多进制信号电平值转换成二进制码组的过程。其逆过程称为解码或译码。
- 小信号量化台阶相同时，7位非线性码与11位线性码等效。
- 时分复用（TDM--Time Division Multiplexing）：利用不同时间隙来传送各路信号，其理论基础是抽样定理。
- 两种体系标准：
A律PCM30/32路(E体系)、 μ 律PCM 24路(T体系)
PCM基群帧结构。

- 两种体系标准：

A律PCM30/32路(E体系)、 μ 律PCM 24路(T体系)

高次群：基群；二次群；三次群...等。

- PCM信号带宽

$$B_{ch} = \frac{R}{2} = n N f_H$$

- 时分复用与频分复用的比较

- PCM系统的抗噪声性能

$$\frac{S_0}{N_q + N_e} = \frac{L^2}{1 + 4P_e 2^{2N}} = \frac{2^{2N}}{1 + 4P_e 2^{2N}}$$

- 语音压缩编码技术：码元速率低于 64 kb/s 的语音编码方法。

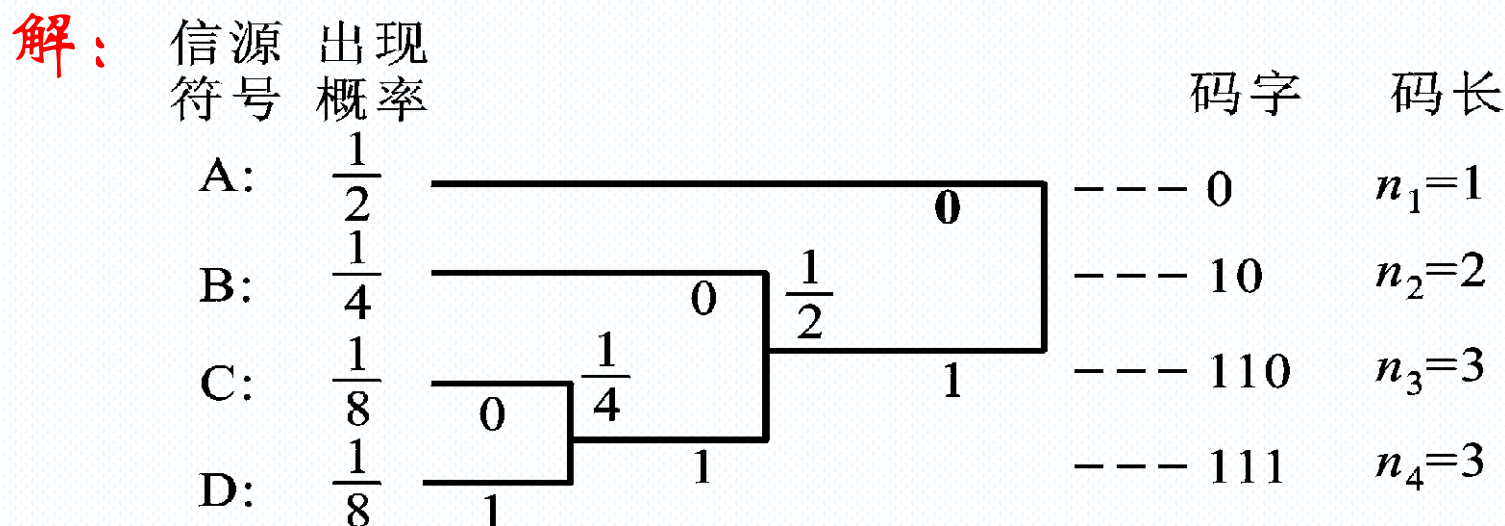
差分脉冲编码 (DPCM)、自适应脉冲编码调制 (ADPCM)

- DM编码：用一位码表示相邻抽样值的变化。

过载、频率特性差、动态范围小。

- 话音和图像信号的压缩编码

[例] 若气象台用四种符号发布天气预报：A表示晴天，B表示阴天，C表示雨天，D表示雾天。设它们出现的概率分别为： $1/2$ ， $1/4$ ， $1/8$ ， $1/8$ 。求其哈夫曼编码及码的平均长度。



编码的结果为： A: 0; B: 10; C: 110; D: 111。

编码的结果为：A：0；B：10；C：110；D：111。

平均编码长度为

$$\overline{N} = \sum_{i=1}^L P(x_i) \cdot n_i = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = 1.75$$

该信源的熵为

$$H(x) = -\left[\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8}\right] = 1.75 \quad \text{比特/符号}$$

编码效率 $H(x)/N$ 为 100%。

[例]: 设输入抽样脉冲值为+1270个量化单位, 试采用逐位比较反馈型编码器将其编为8位码。

解: 方法1 设8位码为 $D_1D_2D_3D_4D_5D_6D_7D_8$

(1) 确定极性码 D_1 , 由于脉冲值为正, 故极性码 $D_1=1$

(2) 确定段落码 $D_2D_3D_4$

第一次比较, 确定段落码中的 D_2 , 权值电流取 $I_w=128$

$$I_s=1270 > I_w=128 \quad D_2=1$$

第二次比较, 确定段落码中的 D_3 , 权值电流取 $I_w=512$

$$I_s > I_w \quad D_3=1$$

第三次比较, 确定段落码中的 D_4 , 权值电流取 $I_w=1024$

$$I_s > I_w \quad D_4=1$$

因此, 段落码 $D_2D_3D_4$ 为111, 表示输入抽样脉冲值处于第8段。

(3) 确定段内码 $D_5D_6D_7D_8$

段内码用来确定抽样脉冲值处于第8段中的哪一个量化级上。

第四次比较，确定段内码中的 D_5

故权值电流取 $I_w = 1024 + 8 \times 64 = 1536\Delta$

$$I_s < I_w \quad D_5 = 0$$

第五次比较，确定段内码中的 D_6

故权值电流取 $I_w = 1024 + 4 \times \Delta_8 = 1024 + 4 \times 64 = 1280\Delta$

$$I_s < I_w \quad D_6 = 0$$

第六次比较，确定段内码中的 D_7

故权值电流取 $I_w = 1024 + 2 \times \Delta_8 = 1024 + 2 \times 64 = 1152\Delta$

$$I_s > I_w \quad D_7 = 1$$

第七次比较，确定段内码中的 D_8

权值电流取 $I_w = 1024 + 3 \times \Delta_8 = 1024 + 3 \times 64 = 1216\Delta$

$$I_s > I_w \quad D_8 = 1$$

故段内码 $D_5 D_6 D_7 D_8$ 确定为：**0011**。

最后编码器输出的8位码组为：**11110011**

■ 它表示输入抽样脉冲值被量化在了**第8段中的第3级**上。

■ **量化电平值为** $1024 + 3 \times 64 = 1216\Delta$

■ **量化误差为** $|1270 - 1216| = 54\Delta$

■ 小于该段的量化台阶（ $\Delta_8 = 64\Delta$ ）。

方法2 直接与段落电平比较

设8位码为 $D_1D_2D_3D_4D_5D_6D_7D_8$

输入电平是+1270个量化单位

(1) 确定极性码 D_1 , 由于脉冲值为正, 故极性码 $D_1=1$

(2) 确定段落码 $D_2D_3D_4$

由于 $1024 < 1270$ 个量化单位, 所以, 位于第八段, 故段落码为111

(3) 确定段内码 $D_5D_6D_7D_8$

$$[(1270-1024)/64]=[3.8]=3$$

查段落表知: 位于第3段, 故段内码为0011

最后编码器输出的8位码组为: **11110011**, 它表示输入抽样脉冲值被量化在了第8段中的第3级上。

量化电平值为 $1024+3 \times 64=1216\Delta$

量化误差为 $|1270-1216|=54\Delta$

小于该段的量化台阶 ($\Delta_8=64\Delta$)。

本章要求:

- 掌握哈夫曼 (Huffman) 码编码方法
- 掌握抽样定理
- 掌握脉冲编码调制 (PCM) 编码方法
- 理解时分复用概念
- 掌握PCM系统的抗噪声性能分析方法
- 了解自适应差分脉冲编码调制 (ADPCM) 原理
- 掌握增量编码调制 (DM) 编码方法
- 了解话音和图像信号的压缩编码

第七章

数字基带传输系统



• 数字基带信号、数字基带传输系统（不使用调制解调装置而直接传送基带信号的系统）信号码型和信号波形

• 数字基带信号的要求

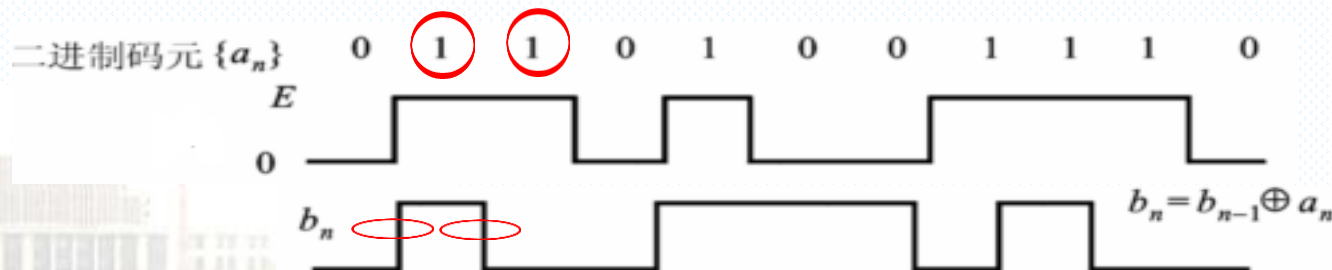
不含直流分量，低频及高频分量少；有足够大的定时信息分量；对任何信源具有透明性。

定时信息：即位定时信息，接收端需采用同样的速率抽样。

• 数字基带信号的波形

单极性、双极性、单极性归零、双极性归零、差分波形（相对码波形）、多电平脉冲波形

差分
波形



绝对码波形

相对码波形

• 常用基带传输码型：**AMI**、**HDB3**、曼彻斯特、**CMI**

• 数字基带信号的功率谱

稳态分量 $P_{\mu}(f) = \sum_{m=1}^{\infty} 2f_T^2 |PG_1(mf_T) + (1-P)G_2(mf_T)|^2 \delta(f - mf_T)$
 $+ f_T^2 |PG_1(0) + (1-P)G_2(0)|^2 \delta(f)$

交变分量 $P_v(f) = 2f_T P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2$

• 码间串扰 (**ISI---Intersymbol Interference**)

$$y(t_k) = a_k h(0) + \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T] + n_R(kT)$$

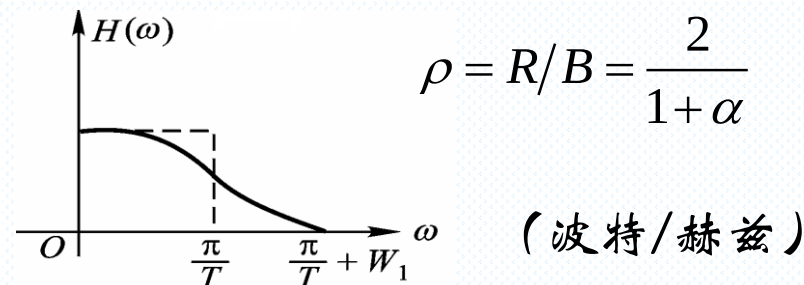
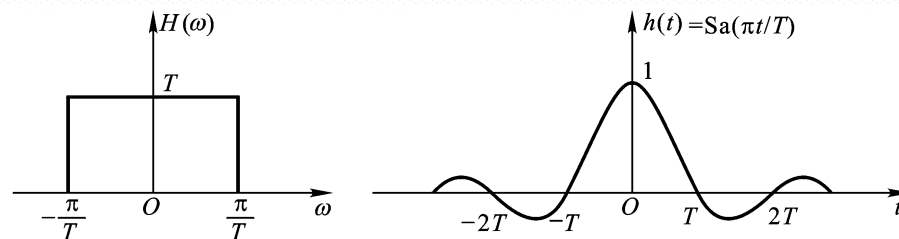
• 无码间串扰系统特性

$$h(kT) = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases} \quad H_{eq}(\omega) = \begin{cases} \sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right) = T & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases}$$

• 奈奎斯特第一准则：最大无码间串扰的传输速率为 $R=2B$ 波特，即是系统带宽2倍；**2波特/赫兹频带利用率**。

• 无码间串扰的滚降系统特性

系统最高频带利用率为：



$$\rho = R/B = \frac{2}{1+\alpha}$$

(波特/赫兹)

• 部分响应系统：既可物理实现，又达到2波特/赫兹频带利用率系统。

利用奈奎斯特脉冲延时加权得到，通过有控制地引入一定的ISI达到压缩传输频带的目的。

$$g(t) = R_0 \frac{\sin \frac{\pi t}{T}}{\frac{\pi t}{T}} + R_1 \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t-T)}{\frac{\pi}{T}(t-T)} + \dots + R_N \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t-NT)}{\frac{\pi}{T}(t-NT)}$$

• 基带系统最佳化

理想基带系统：无码间串扰的基带系统。

最佳基带系统：既消除码间串扰，误码率又达到最小的系统。

• 基带系统的抗噪声性能 (理想系统)

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}) \quad (\text{理想系统})$$

由于互补误差函数是单调减函数，所以 r 越大， P_e 越小。

• 均衡器分类：频域均衡器 (幅度均衡器、群时延均衡器)

时域均衡器 (横向滤波器)

频域均衡器：信道特性不变，传输速率较低

时域均衡器：信道特性变化，高数据传输速率

峰值畸变、均方畸变、实现方法 (预置式、自适应式)

$$D_p = \frac{1}{y_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |y_k|$$

$$D_i = \frac{1}{x_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x_k|$$

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_k^2$$

• 眼图：利用实验手段定性估计系统性能 (ISI) 的一种方法。

本章要求:

- 理解基带传输系统特性、码型及波形概念;
- 掌握差分码、AMI、 HDB_3 的编码规则及特点;
- 掌握码间串扰(*ISI---Intersymbol Interference*) 的概念;
- 掌握无 *ISI* 系统的条件及滚降无串扰系统特性的分析方法;
- 理解部分响应系统编码方法;
- 了解基带系统最佳化;
- 掌握理想系统的抗噪声性能分析方法
- 了解频域均衡原理;
- 掌握时域均衡的分析及计算方法;
- 理解眼图的含义及作用。

第八章

数字载波传输系统

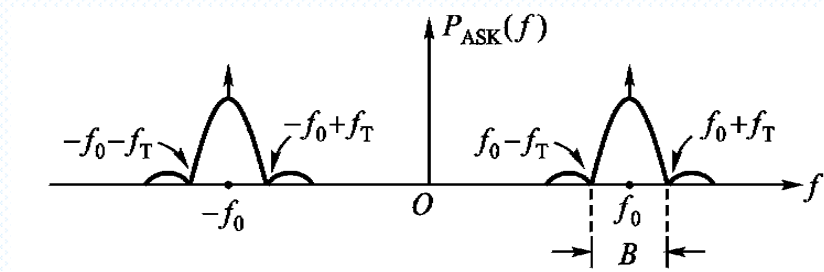
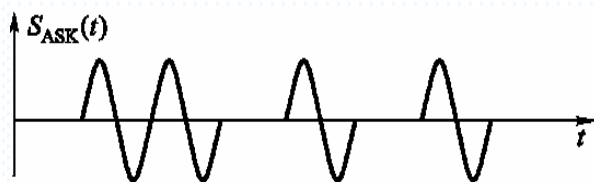


- 载波传输系统：将数字基带信号对载波进行调制的过程。
- 二进制数字已调信号及其功率谱

时域波形、表达式、解调方式、功率谱

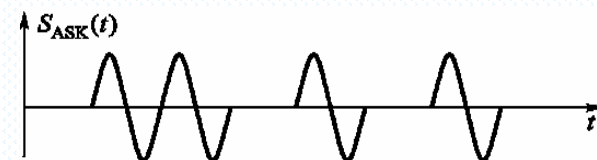
2ASK信号(ook信号) $S_{ASK}(t) = S_D(t) \cdot A \cos \omega_0 t$ $S_D(t) = \sum_n a_n g(t - nT)$

0 1 1 0 1 0 1

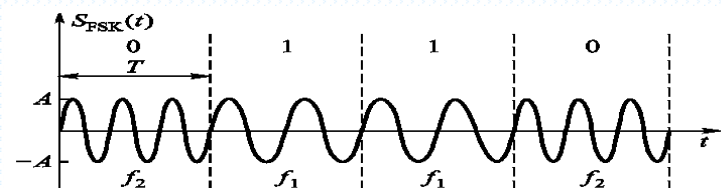


$$P_{ASK}(\omega) = \frac{A^2}{4} [P_D(\omega - \omega_0) + P_D(\omega + \omega_0)]$$

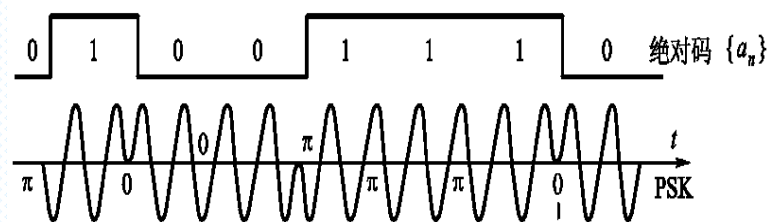
- 2ASK信号 (OOK信号) (相干解调、包络检波)



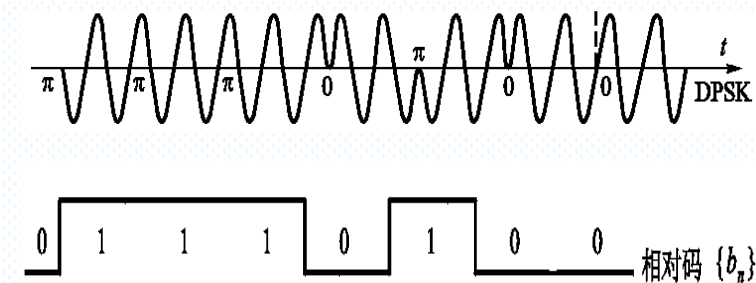
- 2FSK信号 (相干解调, 非相干解调, 其他方法)



- 2PSK信号 (绝对调相/反相工作)
(极性比较法)



- 相对调相 DPSK (极性比较法、相位比较法)
(DPSK波形是差分码对应的PSK信号)



• 二进制数字调制系统的性能分析

解调模型、分析方法(相干、非相干)、过程、结果。

• 各种数字调制系统的性能比较

解调方式 系统名称	相干解调	非相干解调
2ASK	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}/2)$	$\frac{1}{2} e^{-r/4}$
2FSK	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}[\sqrt{r}/2]$	$\frac{1}{2} e^{-r/2}$
2PSK	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$	
2DPSK	$(\frac{1}{2} \sim 1) \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$	$\frac{1}{2} e^{-r}$

• MASK、MFSK、MPSK

$$s(t) = \left[\sum_n a_n g(t - nT) \right] \cos \omega_0 t - \left[\sum_n b_n g(t - nT) \right] \sin \omega_0 t$$

$$a_n = \cos \phi_n$$

$$b_n = \sin \phi_n$$

本章要求:

- 理解数字载波键控概念
- 掌握 2ASK、2FSK、2PSK/2DPSK 调制、解调原理
- 掌握已调信号时域表示及频谱结构
- 掌握数字系统抗噪性能分析方法
- 熟悉数字系统抗噪性能
- 了解 MASK 及 MPSK 性能及特点



第九章

改进型数字调制系统



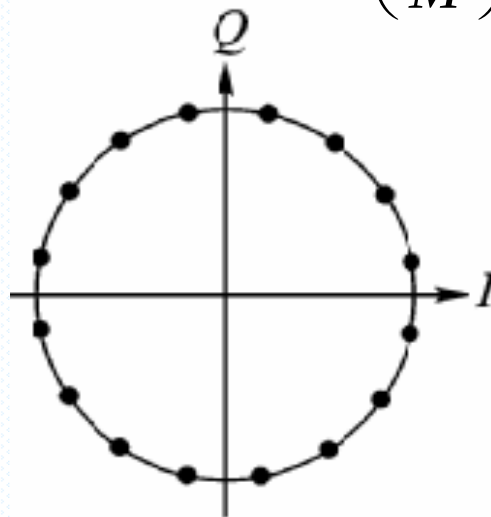
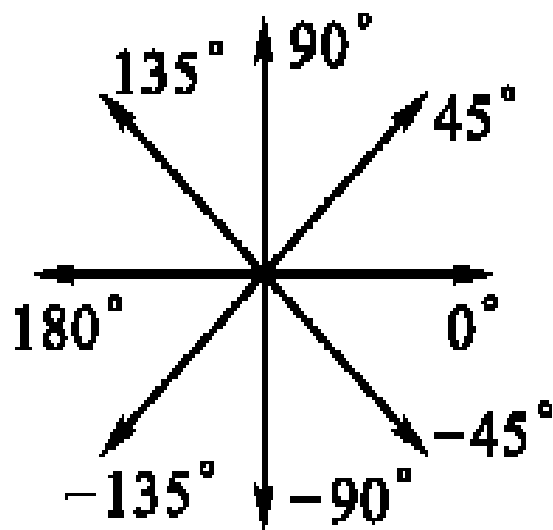
• 改进型数字调制系统

星座图、QAM、GMSK、OFDM

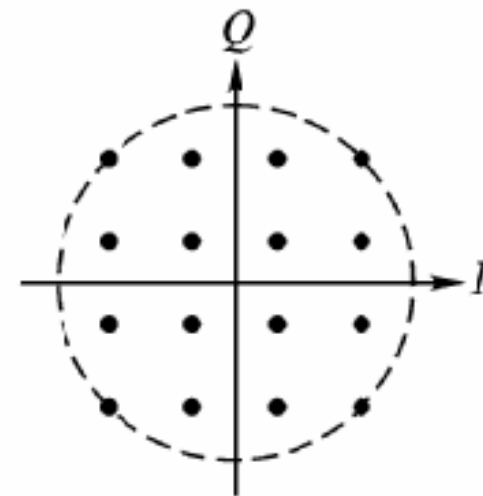
星座图 (Signal Point Constellation): 信号矢量端点的分布图。

$$d_{MPSK} = 2A \sin\left(\frac{\pi}{M}\right)$$

$$d_{MQAM} = \frac{\sqrt{2}A}{L-1} = \frac{\sqrt{2}A}{\sqrt{M}-1}$$



(a) 16PSK



(b) 16QAM

本章要求:

■ 了解 QAM 、 MSK 、 $GMSK$ 、 $OFDM$ 等性能及特点

■ 掌握 QAM 星座图的特点



第十章

差错控制编码



- 差错控制编码的基本原理 降低有效性，提高可靠性。

- 常用的差错控制方式

ARQ、反馈校验、FEC、HEC

- 重复编码的例子

许用码、禁用码、最大似然准则

- 码间距离 d (码距、汉明距离)

(码组中任意两个码字之间对应位上码元取值不同的个数。)

$$d(c_i, c_j) = \sum_{p=0}^{n-1} (c_{ip} \oplus c_{jp})$$

- 最小码间距离 d_0 及检错纠错能力

(1) 检测 e 个错误: $d_0 \geq e + 1$ (2) 纠正 t 个错误: $d_0 \geq 2t + 1$

(3) 既检, 又纠错时: $d_0 \geq e + t + 1$ ($e > t$)

• 线性分组码

线性分组码概念 (n, k) 系统码

线性分组码的一致检验 (监督矩阵) 矩阵 $[H]$

$$[C][H]^T = [0]$$

性质: (1) ($r \times n$) 阶矩阵;

(2) $[H] = [P \mid I_r]$;

(3) $[H]$ 是接收端检错的依据。 $[R][H]^T = [0]$

线性分组码的生成矩阵[G]

[G]矩阵是在给定信息位的条件下，如何生成码字的矩阵。

- (1) [G]是 $(k \times n)$ 阶矩阵，即行数为信息码元个数，列数为码长。故若[G]给定，则在已知信息码元的情况下，就可得到码字（生成矩阵）。
- (2) $[G] = [I_k \ Q]$ 为标准生成矩阵，[G]中每行是互相独立的。实际上，[G]中每行就是一个许用码字。
- (3) [G]与[H]的关系 $[G] = [I_k \ Q]$ $[H] = [P \ I_r]$
可以证明： $[Q] = [P]^T$ 或 $[P] = [Q]^T$
- (4) 对偶码：将一码组(A)中的[H]当作另一码组(B)中的[G]，或反之，则称B为A的对偶码。
- (5) 封闭性：线性分组码组中，任意两个码字之和仍是此码组中的一个码字。 $[C][H]^T = [0]$

线性分组码伴随式及译码

1. 伴随式

定义 $[E] = [C] \oplus [R]$ 为错误图样，当 $[E] = 0$ 时，无误差。

$$[C][H]^T \oplus [E][H]^T = [E]_{1 \times n} [H]_{n \times r}^T = [S]_{1 \times r}$$

称 $[S] = [s_{r-1}, \dots, s_1, s_0]$ 为伴随式，又称校验子。

2. 译码

由接收码字确定发送码字进而确定信息位的过程。

发生误码 $[C] = [R] \oplus [E]$

由 $[S] = [s_{r-1}, \dots, s_1, s_0]$ 伴随式可检测 $2^r - 1$ 个错误。

要纠正小于或等于 t 个错，必须满足

$$2^r - 1 \geq C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^t$$

或

$$2^r \geq \sum_{i=0}^t C_n^i$$

汉明码

汉明码是一种可以**纠正单个随机错误**的线性分组码。编码效率很高

$$(n, k) \rightarrow (2^r - 1, 2^r - 1 - r)$$

编码效率 $\eta = \frac{k}{n} = \frac{n - r}{n} = 1 - \frac{r}{n} = 1 - \frac{r}{2^r - 1}$

汉明码特点

- (1) 汉明码长 $n = 2^r - 1, r \geq 3$
- (2) 信息位 $k = n - r = 2^r - 1 - r$
- (3) 最小码距 $d_0 = 3$ ，纠错能力为 $t = 1$ 。
- (4) 编码效率高。 $n \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$

循环码的定义：具有**循环性**的线性分组码。

循环性：码组中任一许用码字（全“0”码除外）**循环左移**（或**循环右移**）后所得到的码字**仍为**该循环码组中的**另一许用码字**。

码多项式：把循环码中的码字用多项式来表示，码字中各码元的取值作为码多项式的系数。

[定理10.4.1] 若 $T(x)$ 是长为 n 的循环码中某个许用码字的码多项式，则 $x^i \cdot T(x)$ 在按模 x^n+1 运算下，也是该循环码中一个**许用码字的码多项式**。

[定理10.4.2] 在循环码 (n, k) 中， **$n-k$ 次幂**的码多项式**有一个，且仅有一个**，用 $g(x)$ 表示。称这唯一的 $n-k$ 次多项式 $g(x)$ 为循环码的**生成多项式**。 $g(x)$ 的**常数项不为零**。

[定理10.4.3] 循环码 (n, k) 生成多项式 $g(x)$ 是 x^n+1 的一个**因式**。



10.4 循环码

例：(7, 3) 循环码编码过程。

选择生成多项式： $g(x)=x^4+x^3+x^2+1$ ，设信息码为**111**。

(1) 信息位 $m(x)$ 左移 $n-k$ 位成为 $x^{n-k}m(x)$ 。**信息码111左移4位成为1110000。**

$$m(x) = x^2 + x + 1 \rightarrow x^{n-k}m(x) = x^4(x^2 + x + 1)$$

(2) 作除法，求出余式 $r(x)$ 。

$$\frac{x^6 + x^5 + x^4}{x^4 + x^3 + x^2 + 1} = x^2 + \frac{x^2}{x^4 + x^3 + x^2 + 1} \quad \left(\frac{1110000}{11101} = 100 + \frac{0100}{11101} \right)$$

(3) 构成系统码 $T(x) = x^{n-k}m(x) + r(x)$ 。

$$1110000 + 0100 = 1110100。$$



10.4 循环码

解码：分检错和纠错两种情况

检错解码原理：

利用任何码多项式都可以被生成多项式 $g(x)$ 整除原理实现。

设发送码字为 $T(x)$,接收码多项式为 $R(x)$, 做除法有

$$\frac{R(x)}{g(x)} = q'(x) + \frac{r'(x)}{g(x)}$$

■ **判断余式是否为零**

□ 余式为零, 无错, $R(x)$ 直接输出

□ 余式不为零, 有错, ARQ重发

纠错解码原理

■ 纠正错误, 需要知道**错误图样 $E(x)$** , 以便纠正错误。

$$T(x) = R(x) + E(x)$$

本章基本要求:

- 理解差错控制编码的基本原理;
- 了解常用的简单编码方法;
- 掌握线性分组码编码原理;
- 掌握一致校验矩阵及生成矩阵的计算方法;
- 理解最小码距概念及其与纠、检错能力的关系;
- 掌握循环码的特点及编码方法。

